Laboratório de Conjuntos

Relatório do projeto em Python

O que fizemos

Criamos um programa em Python dividido em três partes. Nosso objetivo foi usar a matemática para resolver problemas de programação de um jeito prático. Organizamos cada parte em um arquivo separado e criamos um menu principal para deixar a navegação simples.

Como usamos a teoria dos conjuntos

Na primeira parte, implementamos união, interseção, diferença, diferença simétrica, pertinência, inclusão, cardinalidade e complemento. Fizemos os cálculos manualmente com laços e condições. Depois, comparamos cada resultado com as operações nativas do Python. Isso permitiu entender a lógica por trás das operações e também conferir se estavam corretas.

Na segunda parte, classificamos inteiros, frações, decimais, dízimas e raízes nos conjuntos N, Z, Q, I e R. Consideramos o zero como número natural. Também calculamos frações geratrizes, geramos números primos e listamos divisores. Usamos frações exatas para evitar erros de arredondamento.

Na terceira parte, usamos conjuntos de interesses para recomendar pessoas com maior afinidade. A comparação é feita pelo índice de Jaccard:

$$J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$$

A interseção mostra os interesses em comum e a união reúne todos os interesses diferentes. A pessoa com o maior resultado é apresentada como recomendação.

Maior desafio

A parte mais trabalhosa foi calcular a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Precisamos separar a parte inteira, o trecho que não se repete e o período. No caso de 1,2(5), por exemplo, chegamos a (125 − 12) / 90 = 113/90. Também tivemos cuidado com sinais, entradas inválidas e o caso especial 0,(9), que é igual a 1.

Testes e conclusão

Testamos conjuntos vazios, iguais, disjuntos, contidos e com elementos repetidos. Também verificamos diferentes tipos de números, entradas inválidas e situações de recomendação com empate ou sem interesses em comum. Ao todo, os 11 testes automatizados passaram. O resultado final é um programa organizado, interativo e fácil de executar, que conecta os conceitos estudados com exemplos de programação.